

Lista de Exercícios V

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios

1. Identificando Coordenadas

Observe o plano cartesiano e diga quais são as coordenadas (x, y) dos pontos A , B e C , sabendo que:

- O ponto A está 3 unidades à direita no eixo X e 2 unidades para cima no eixo Y .
- O ponto B está 1 unidade à esquerda no eixo X (valor negativo) e 4 unidades para cima no eixo Y .
- O ponto C está exatamente sobre o eixo X , na marcação 5.

2. Localizando no Cinema

Em uma sala de cinema, as fileiras são representadas pelo eixo Y (de 1 a 5) e as poltronas em cada fileira pelo eixo X (de A a E , onde $A=1$, $B=2$, $C=3$, $D=4$, $E=5$). Se você comprou o ingresso para o **par ordenado** $(3,2)$, qual é a sua localização na sala?

3. O GPS do Personagem

Em um jogo estilo *RPG*, o personagem principal está no ponto de origem $(0,0)$. Ele dá 4 passos para a direita (eixo X positivo) e 3 passos para baixo (eixo Y negativo). Qual é o par ordenado que representa a nova posição do personagem?

4. Descobrindo os Quadrantes

Indique em qual **quadrante** (1° , 2° , 3° ou 4°) está cada um dos seguintes pontos:

- a) $P(2,5)$
- b) $Q(-3,4)$
- c) $X(-1,-2)$
- d) $Y(4,-3)$

5. Desenhando a Batalha Naval

Em um tabuleiro simplificado de Batalha Naval, um navio ocupa os pontos $(1,2)$, $(2,2)$ e $(3,2)$. Esses pontos formam uma linha:

- a) Horizontal
- b) Vertical
- c) Diagonal

6. O Eixo Correto

Responda com "Eixo X" ou "Eixo Y":

- a) Qual eixo também é conhecido como **eixo das abscissas**?
- b) Qual eixo também é conhecido como **eixo das ordenadas**?

7. Distância Simples

Qual é a distância (em unidades) entre o ponto $A(2,3)$ e o ponto $B(5,3)$? *(Dica: note que o eixo Y é o mesmo, então basta olhar a variação no eixo X).*

8. O Ponto Central

Qual é o par ordenado que representa a **origem** do plano cartesiano, onde os dois eixos se cruzam?

9. Eixos e Zeros

Qual é a coordenada y de qualquer ponto que esteja localizado **exatamente em cima do eixo X**?

10. Localizando a Escola

No mapa do bairro, a sua casa está no ponto $(1,1)$ e a escola fica no ponto $(4,5)$. Para ir da sua casa para a escola, quantas unidades você precisa andar para a **direita** (eixo X) e quantas para **cima** (eixo Y)?

Gabarito (Respostas)

1. **Respostas:** $A(3,2)$, $B(-1,4)$, $C(5,0)$.

2. **Resposta:** Poltrona 3 da fileira 2 (ou coluna 3, linha 2).

3. **Resposta:** $(4, -3)$.

4. **Respostas:**

- a) 1° quadrante (ambos positivos)
- b) 2° quadrante (X negativo, Y positivo)
- c) 3° quadrante (ambos negativos)
- d) 4° quadrante (X positivo, Y negativo)

5. **Resposta:** Letra **a) Horizontal** (o valor de Y é sempre 2, enquanto o X muda).

6. **Respostas:**

- a) Eixo X
- b) Eixo Y

7. **Resposta:** 3 unidades (de 2 até 5 são 3 passos).

8. **Resposta:** $(0,0)$.

9. **Resposta:** 0 (Exemplo: $(5,0)$, $(-2,0)$, etc.).

10. **Resposta: 3 unidades para a direita** (de 1 até 4) e **4 unidades para cima** (de 1 até 5).